

Датчики наклона Qulay

Цоколёвка • установка • жгуты • каналы • прошивка • Java



На иллюстрации — канал R1 для привязки положения датчика; соединение рычага с валом заменено C1, показанным на листе 5.

Практическое дополнение к механическому руководству и описанию одного роликового канала. Главный объект — неподвижная плата AS5048A у шарнира рычага. Отдельно рассмотрены общий датчик наклона рамы ADXL355 и дополнительные цепи контакта R2.

Геометрия соединения рычага с валом — C1. Электроника и код рассмотрены как две различимые конфигурации: R1/Q1 и R2/Q2. Документ не разрешает смешивать их жгуты питания и прошивки без проверки.

Монтажные виды выведены из координат KiCad и CAD; электрические функции выводов сверены с паспортами. Численные примеры и проверки — синтетические. Полевые, метрологические и ресурсные испытания этим выпуском не подтверждаются.

С чего начать монтаж

Сначала определите, какая плата сбора стоит в изделии: carrier R1 80×100 мм или carrier_r2 100×140 мм. Зафиксируйте её обозначение, вариант UF2 и файл калибровки. Внешне похожий шестиконтактный разъём не доказывает совместимость питания.

Задача	Открыть листы
Припаять и поставить AS5048A	3-7: выводы U1, положение платы, разъём J1
Собрать четыре жгута	8-13: топология, все 31 канала, контакты плат
Установить датчик рамы	14-15: ADXL355, отличие корпуса от модуля
Подключить цепи контакта R2	16: Hall → ADC; это не второй tilt
Назначить и откалибровать канал	17-19: физический канал, индекс, zeroRad, LUT
Проследить обработку в коде	20-25: SPI, кадры, флаги, Java и запуск
Проверить монтаж и устранить отказ	26-27: диагностика и заполняемый протокол
Проверить первоисточники	28-29: паспорта, файлы, контрольные суммы

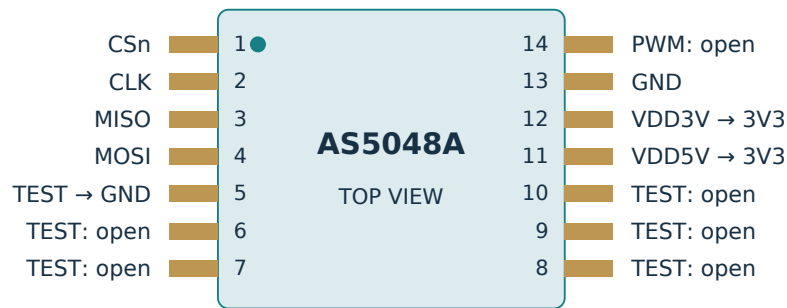
Четыре разных номера: U1.1 — ножка микросхемы; encoder.J1.1 — контакт платы датчика; carrier.J2.1 — контакт платы сбора; GP5 — номер GPIO, а не физическая ножка Pico. Они не взаимозаменяемы.

AS5048A измеряет поворот магнита и рычага относительно платы. **ADXL355** оценивает наклон рамы по гравитации в квазистатике. **DRV5055** в R2 измеряет поле от смещения магнитного элемента контакта; сам по себе он не определяет угол рычага.

Все координаты платы далее даны в миллиметрах. Вид сверху KiCad означает вид на сторону компонентов F.Cu; это не автоматически тот же вид, который видит монтажник после установки платы в тележку.

AS5048A: ножка, функция и сеть

Корпус TSSOP14, исполнение **AS5048A с SPI**. При обычном виде на корпус сверху метка pin 1 находится у начала левого ряда. Цифры площадок определяются корпусом и посадочным местом, а не подписью сигнала в упрощённом символе KiCad.



Вывод U1	Паспортная функция	Подключение в Qulay
1	CSn, активный 0	CS → J1.3
2	CLK	SCK → J1.4
3	MISO	DOUT → J1.6
4	MOSI	DIN → J1.5
5	TEST	Обязательно GND → J1.2
6–10	TEST	Оставлены неподключёнными
11	VDD5V	SENS_3V3 → J1.1; соединён с 12
12	VDD3V	SENS_3V3 → J1.1; соединён с 11
13	GND	GND → J1.2
14	PWM, выход	Не используется; не подключать к GND

TEST — не всегда NC. Только выводы 6–10 оставляются открытыми; вывод 5 должен быть соединён с землёй. В репозитории он назван GND по имени сети, а 14 помечен NC по факту отсутствия соединения. Это не паспортные названия ножек.

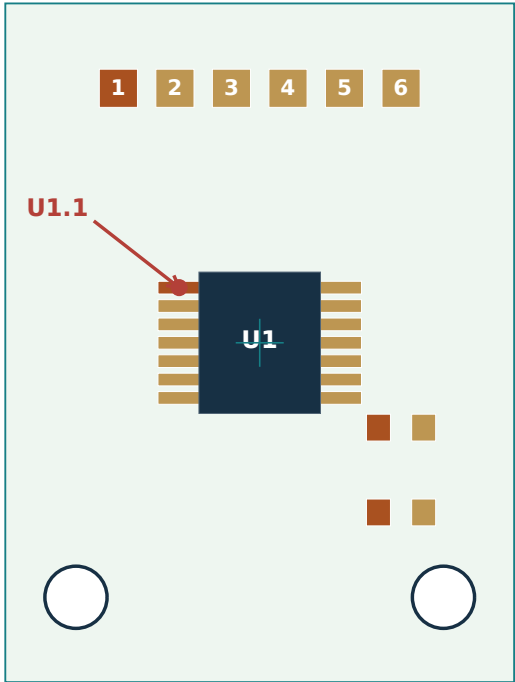
Питание этой платы только 3,3 В. Название VDD5V у ножки 11 не разрешает подать 5 В: ножки 11 и 12 соединены на плате. AS5048B с I²C не является заменой A без изменения схемы и прошивки.

После пайки без питания проверьте связь U1.5/U1.13 с J1.2; U1.11/U1.12 с J1.1. Проверьте отсутствие перемычек между соседними выводами. Не замыкайте неиспользуемый PWM на землю.

Ориентация платы при установке

1. KiCad / пайка

Вид на F.Cu. Разъём сверху, отверстия снизу.

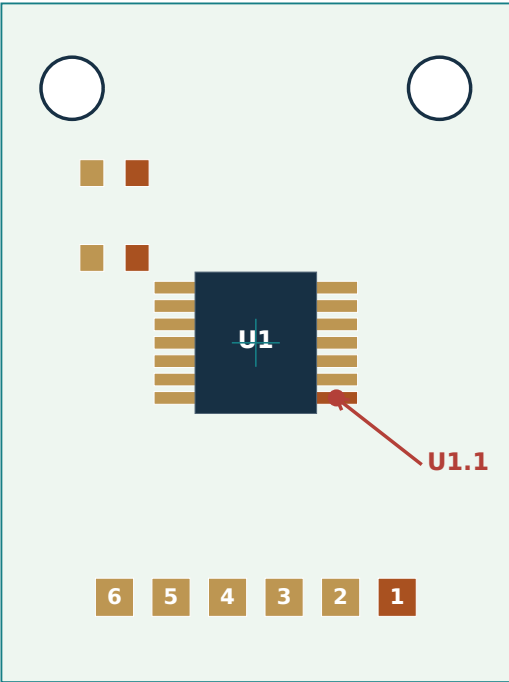


J1: 1 2 3 4 5 6

Припаять IC к его площадкам; dot корпуса к U1.1.

2. Установка: от магнита

Взгляд вдоль +Y. Вверх +Z, вправо +X.

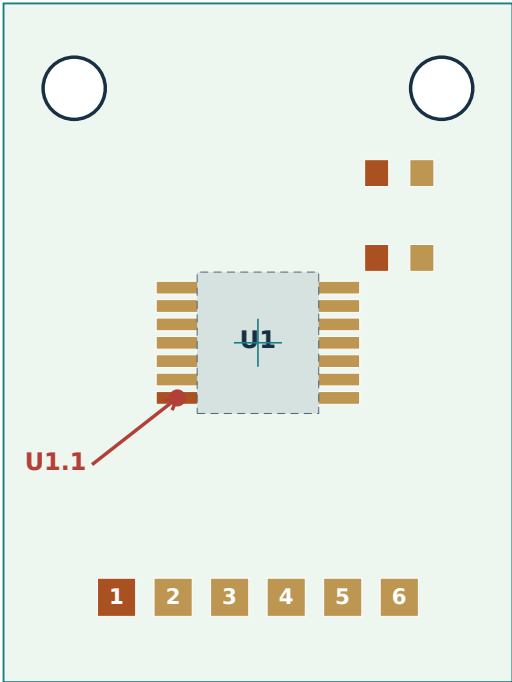


J1: 6 5 4 3 2 1

Pin 1 не меняет номер. Жгут сверить прозвонкой.

3. Тыльная сторона

Взгляд вдоль -Y. IC показан на просвет.



J1: 1 2 3 4 5 6

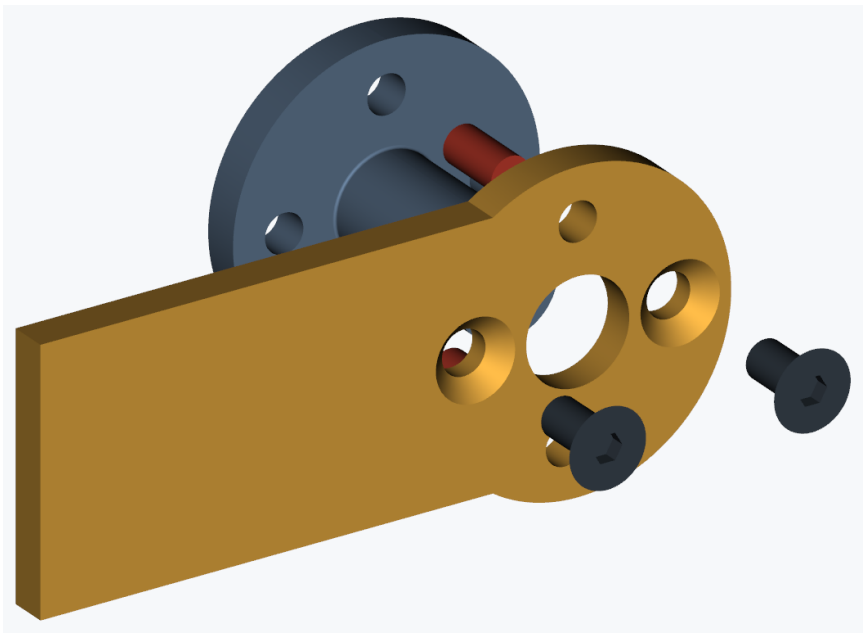
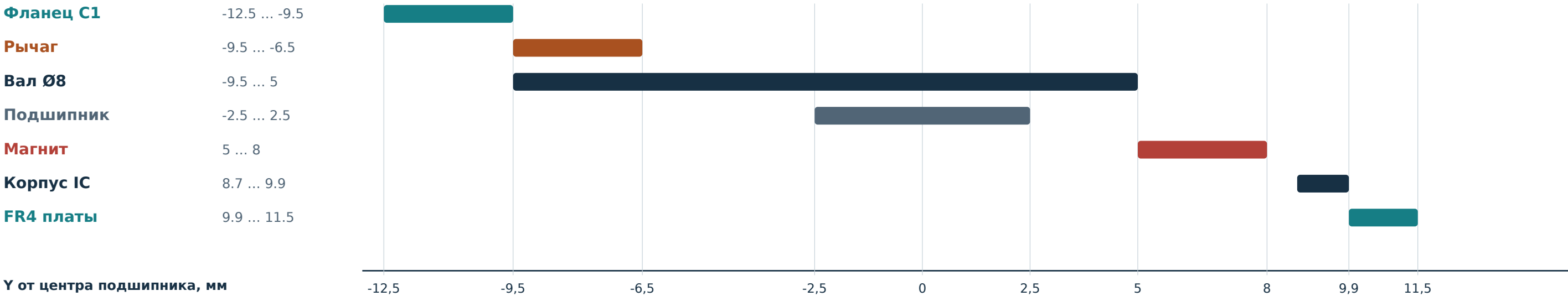
Pin 1 не меняет номер. Жгут сверить прозвонкой.

Установочная связь: $X=9-u$; $Z=N+v-12$. Поворачивается вся плата, не IC на плате.

Проверка	Ожидаемое положение
Плата KiCad	18×24 мм; U1=(9;12), J1.1=(4;3), J1.6=(14;3). Шаг J1 — 2,0 мм.
Отверстия в KiCad	(2,5;21) и (15,5;21), Ø2,2 мм; в CAD — $X=\pm 6,5$ и $Z=N+9$.
Установка к магниту	Повернуть всю собранную плату на 180° в её плоскости относительно обычного вида KiCad. F.Cu направлена к магниту, в сторону -Y.
Вид от магнита, вверх +Z	Разъём расположен ниже оси; J1 слева направо 6-5-4-3-2-1. Метка U1.1 внизу справа.
Вид на тыльную сторону	Зеркальный вид относительно предыдущего: J1 слева направо 1-2-3-4-5-6.

Не разворачивать микросхему на её посадочных площадках. При пайке U1.1 совмещают с площадкой 1. Указанные 180° относятся ко всей плате в сборке. Нумерация контактов при перевороте не меняется; меняется только наблюдаемый порядок.

Магнит, плата и кронштейн



Плату крепят на неподвижном кронштейне. Магнит вращается вместе с валом; ролик свободно вращается на своей отдельной оси, а рычаг качается вокруг измерительного шарнира. Штифтовое соединение C1 передаёт угол от рычага вала. Провода encoder-платы не должны двигаться при качании рычага.

0,7 мм — расстояние от торца магнита до габарита корпуса датчика, не до чувствительного слоя кристалла. Зазор и центровку окончательно принимают по полю, диагностике и измеренному угловому отклику. Разъём и изгиб проводов должны быть проверены отдельно: их полная механическая оболочка в C1 не моделировалась.

Порядок механического монтажа

Шаг	Действие и контроль
1	Обесточить и отсоединить жгут. Проверить метку канала, целостность платы, соответствие AS5048A, пайку и отверстия.
2	Собрать рычаг-вал C1 по его отдельному чертежу. Не передавать усилие запрессовки штифтов через подшипник.
3	Проверить, что поворот рычага поворачивает вал без потерянного движения. Удержание вала вдоль оси проверяется отдельно.
4	Установить диаметрально намагниченный двухполюсный магнит на оси вала. Не заменять его обычным аксиально намагниченным диском. Способ удержания магнита должен выдерживать эксплуатацию.
5	Поставить плату на стойки отверстиями вверх, компонентами к магниту, как на листе 4. Не касаться корпусом IC магнита.
6	Вывести жгут без усилия на J1; закрепить разгрузку натяжения на неподвижной части, не на тонкой плате.
7	Проверить рукой весь ход $-70...+20^{\circ}$ без питания: нет касаний платы, разъёма, проводов и соседних узлов.
8	Подать ограниченное питание, проверить электронную диагностику, знак и плавность угла. После механической фиксации выполнить индивидуальную калибровку.

Что считать причиной остановки

Проворачивается магнит; плавают осевой зазор; виден перекося платы; соседний канал меняет отсчёт при движении только проверяемого магнита; жгут задевает рычаг. Нельзя устранять такие дефекты одной программной поправкой нуля.

Магнитные свойства крепежа и влияние стальной рамы проверяют на трёх соседних каналах. Один удачный датчик на столе не подтверждает работу всей кассеты. Не использовать «нержавеющий» как синоним гарантированно немагнитного.

Разъём encoder.J1 и питание

J1	Назначение	Куда идёт внутри encoder
1	SENS_3V3	U1.11, U1.12, C1, C2
2	GND	U1.5 TEST, U1.13, C1, C2
3	CSn	U1.1
4	SCK	U1.2
5	DIN	U1.4 MOSI
6	DOUT	U1.3 MISO

В PCB применено посадочное место H6: один ряд из шести контактов с шагом **2,0 мм**. Это не основание заказывать произвольный JST или разъём 2,54 мм. Корпус, ключ, ответную часть, допустимое сечение и ток нужно согласовать как конкретную пару; квадратик площадки 1 не заменяет ключ разъёма.

На кабельной вилке вид со стороны входа проводов зеркален виду со стороны сопрягаемых контактов. До обжима нанесите маркировку pin 1 и подтвердите распиновку прозвонкой. Порядок цветов не является электрическим доказательством.

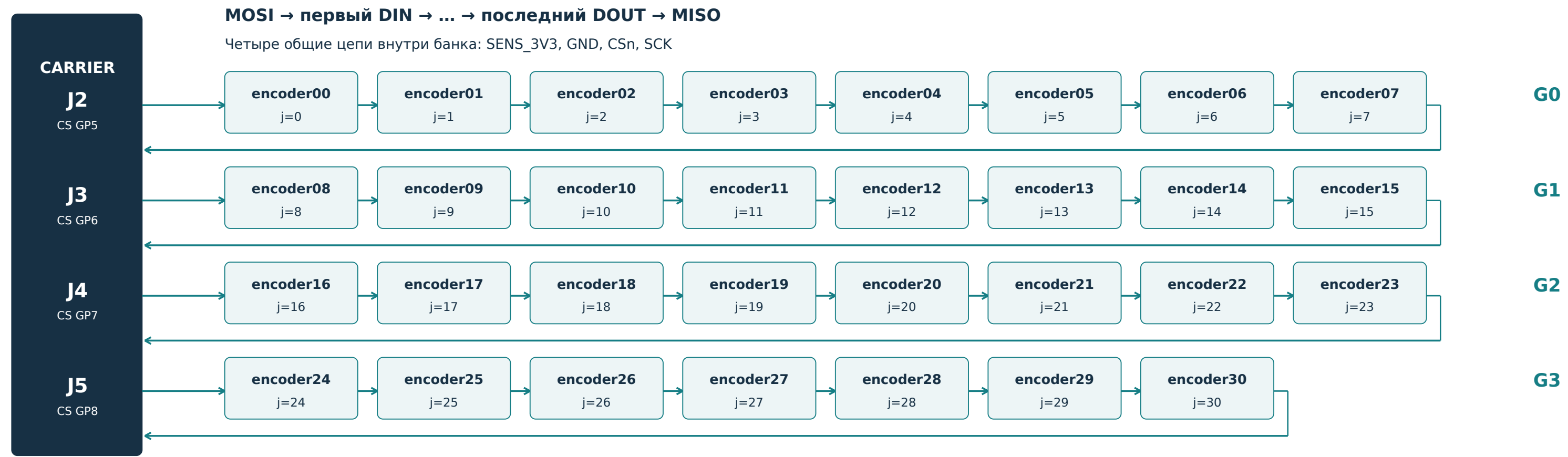
Питание

Плата имеет 100 нФ и 10 мкФ на SENS_3V3. Питать весь ряд от отдельного регулируемого, ограниченного по току источника с общей землёй. Не брать питание 31 encoder-платы с выхода 3V3 Pico. При выборе источника учитывают все датчики, буферы и дополнительные платы, а не только один AS5048A.

Сначала без датчиков измерить напряжение на дальнем конце жгута. Затем подключать обесточенные банки по одному и измерять просадку под нагрузкой. В R2 контролировать POWER_GOOD и источник SENS_3V3; не заменять отсутствующее питание перемычкой на входе проверки.

Отключать питание перед соединением. Не подавать SPI на обесточенный ряд; на R1 это обеспечивается процедурой, на R2 дополнительно предусмотрены управляемые буферы. Контроль правильной последовательности включения всё равно обязателен.

Четыре жгута угловых каналов

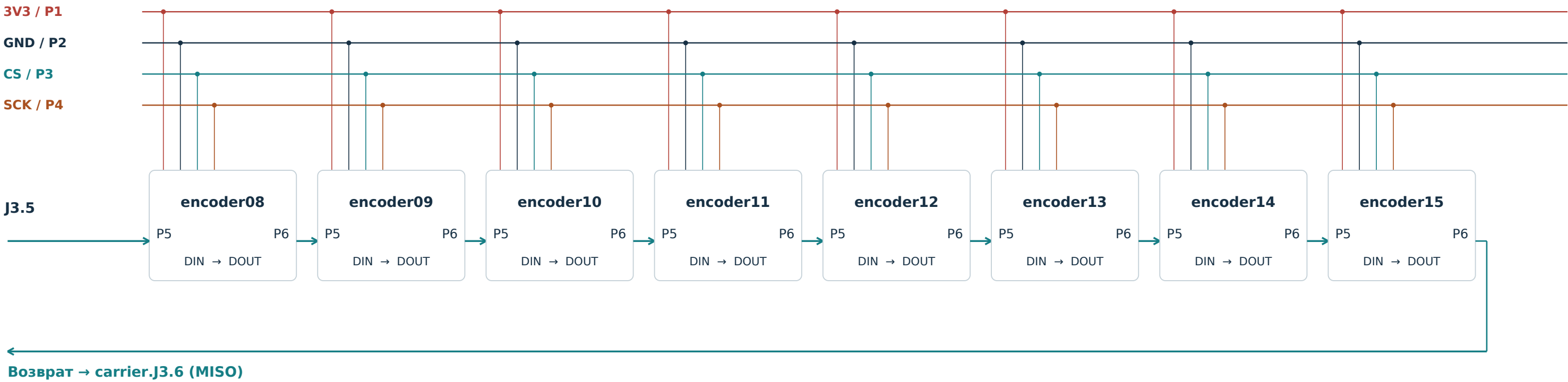


Жгут	Каналы j	Разъём carrier	CS GPIO / ножка Pico	Общие цепи / последовательные цепи
G0	0-7	J2	GP5 / 7	Питание, GND, SCK, CSn общие; DIN/DOUT последовательно
G1	8-15	J3	GP6 / 9	То же; своя линия CSn
G2	16-23	J4	GP7 / 10	То же; своя линия CSn
G3	24-30	J5	GP8 / 11	Семь датчиков, не восемь

Нельзя соединять DOUT всех датчиков банка вместе и DIN всех датчиков вместе. Это уже другая топология SPI, которой текущая прошивка не соответствует. Последний DOUT возвращается к MISO платы сбора, не к DIN первого датчика.

Разъёмы J2...J5 имеют одинаковые функции контактов на R1 и R2, но цепь питания и буферизации отличается. Нумерация банков начинается с нуля; число контактов разъёма не задаёт номер канала.

Пример жгута G1: encoder08...15



Соединять P6 предыдущей платы с P5 следующей. Общие шины сверху не соединены между собой.

Источник	Приёмник / разветвление
carrier.J3.1 / .2 / .3 / .4	На всех encoder08...15 соответственно J1.1 / .2 / .3 / .4
carrier.J3.5	encoder08.J1.5
encoder08.J1.6 → encoder09.J1.5	Далее последовательно: 09→10, 10→11, 11→12, 12→13, 13→14, 14→15
encoder15.J1.6	carrier.J3.6
Приём в коде	Первым из сдвиговой цепи приходит ближний к MISO конец; chain_read() восстанавливает физический порядок через gx[n−1−i].

В комплекте есть **encoder-harness.csv**: метка каждого вывода, источник, назначение и сигнал для всего ряда. Это реестр конечных точек: междатчиковая связь перечислена с обеих сторон, а не ведомость уникальных отрезков кабеля.

При проверке вращают только один физический рычаг. Должен меняться ожидаемый угол в массиве, а не просто «какое-то число». Правильная CRC не обнаруживает перестановку двух физически одинаковых каналов.

Полная карта 31 канала

j (Java)	Суффикс CAD	Жгут	Y, мм	Банк / слот	carrier	CS GPIO / pin	R2 контакт
0	01	encoder00	-375	0 / 0	J2	GP5 / 7	ADC0.CH0
1	02	encoder01	-350	0 / 1	J2	GP5 / 7	ADC0.CH1
2	03	encoder02	-325	0 / 2	J2	GP5 / 7	ADC0.CH2
3	04	encoder03	-300	0 / 3	J2	GP5 / 7	ADC0.CH3
4	05	encoder04	-275	0 / 4	J2	GP5 / 7	ADC0.CH4
5	06	encoder05	-250	0 / 5	J2	GP5 / 7	ADC0.CH5
6	07	encoder06	-225	0 / 6	J2	GP5 / 7	ADC0.CH6
7	08	encoder07	-200	0 / 7	J2	GP5 / 7	ADC0.CH7
8	09	encoder08	-175	1 / 0	J3	GP6 / 9	ADC1.CH0
9	10	encoder09	-150	1 / 1	J3	GP6 / 9	ADC1.CH1
10	11	encoder10	-125	1 / 2	J3	GP6 / 9	ADC1.CH2
11	12	encoder11	-100	1 / 3	J3	GP6 / 9	ADC1.CH3
12	13	encoder12	-75	1 / 4	J3	GP6 / 9	ADC1.CH4
13	14	encoder13	-50	1 / 5	J3	GP6 / 9	ADC1.CH5
14	15	encoder14	-25	1 / 6	J3	GP6 / 9	ADC1.CH6
15	16	encoder15	0	1 / 7	J3	GP6 / 9	ADC1.CH7
16	17	encoder16	25	2 / 0	J4	GP7 / 10	ADC2.CH0
17	18	encoder17	50	2 / 1	J4	GP7 / 10	ADC2.CH1
18	19	encoder18	75	2 / 2	J4	GP7 / 10	ADC2.CH2
19	20	encoder19	100	2 / 3	J4	GP7 / 10	ADC2.CH3
20	21	encoder20	125	2 / 4	J4	GP7 / 10	ADC2.CH4
21	22	encoder21	150	2 / 5	J4	GP7 / 10	ADC2.CH5
22	23	encoder22	175	2 / 6	J4	GP7 / 10	ADC2.CH6
23	24	encoder23	200	2 / 7	J4	GP7 / 10	ADC2.CH7
24	25	encoder24	225	3 / 0	J5	GP8 / 11	ADC3.CH0
25	26	encoder25	250	3 / 1	J5	GP8 / 11	ADC3.CH1
26	27	encoder26	275	3 / 2	J5	GP8 / 11	ADC3.CH2
27	28	encoder27	300	3 / 3	J5	GP8 / 11	ADC3.CH3
28	29	encoder28	325	3 / 4	J5	GP8 / 11	ADC3.CH4
29	30	encoder29	350	3 / 5	J5	GP8 / 11	ADC3.CH5
30	31	encoder30	375	3 / 6	J5	GP8 / 11	ADC3.CH6

Пример: А-09 / РЕ-09 — это encoder08, индекс Java **j=8**, банк 1, слот 0, разъём carrier.J3, CS=GP6. Суффиксы CAD начинаются с 01, индексы массива — с 0. Отбор объекта плана target-index — совершенно другой индекс.

Y — координата в CAD, а не имя «лево/право» на фото. Не разворачивайте порядок 0...30 только потому, что стоите с противоположной стороны тележки. В текущем формате нет отдельного channelMap для произвольной перестановки.

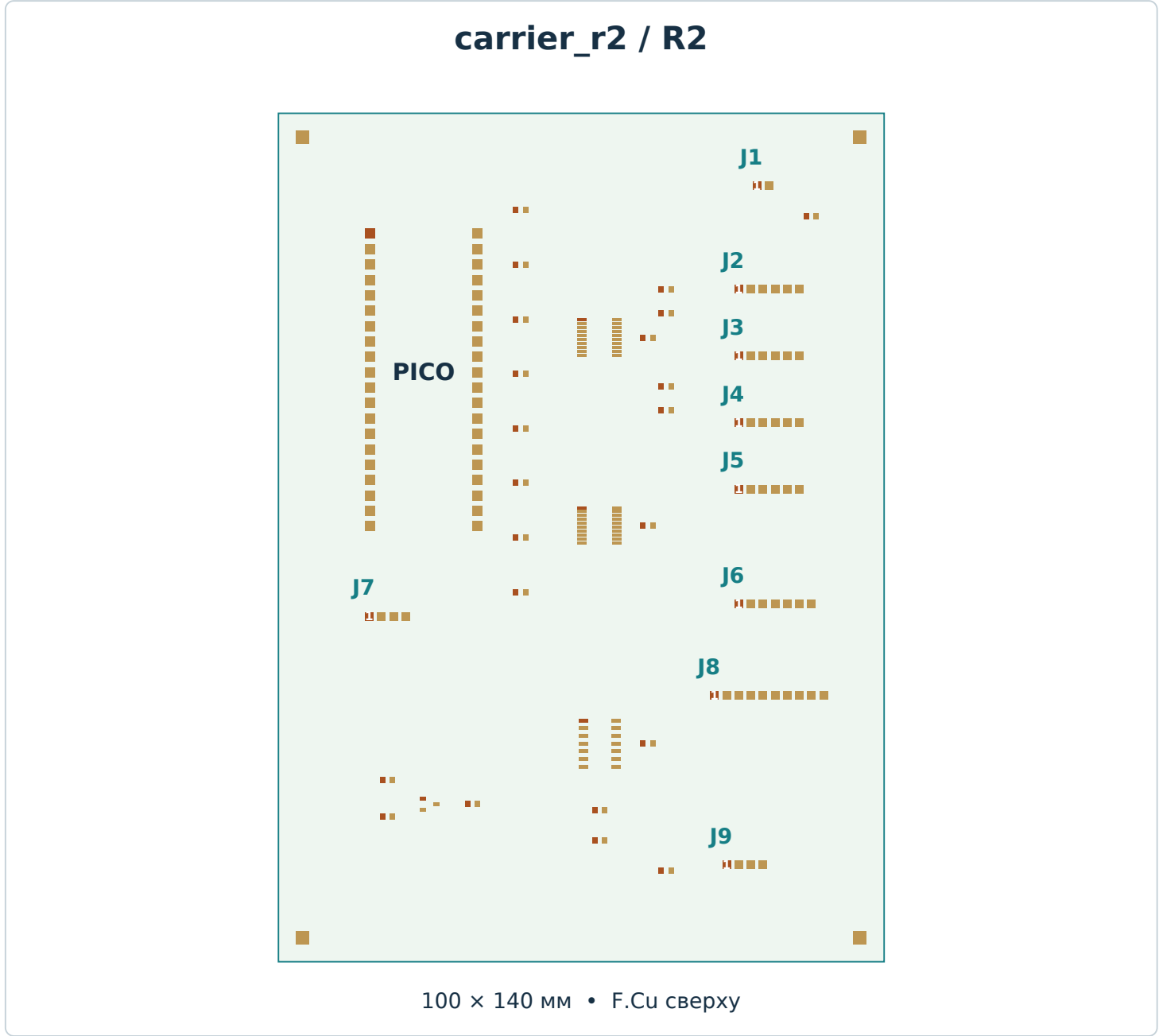
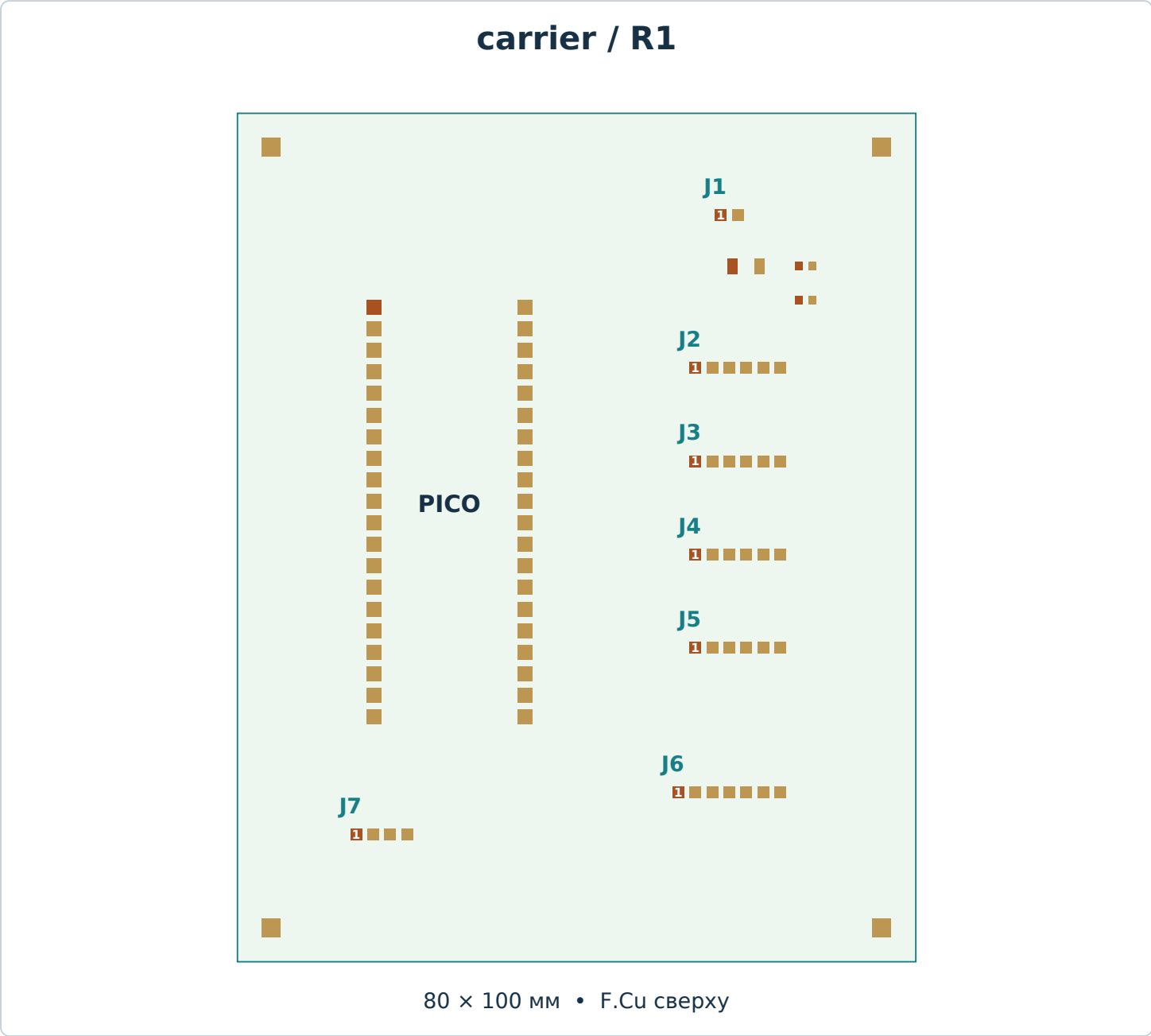
Как изготовить и проложить жгут

Операция	Результат
Маркировка	Бирки G0...G3, encoder00...30, J1/P1...P6 на обоих концах. Нанести стрелку направления DIN→DOUT.
Примерка	Немагнитный макет трассы на собранной кассете; проверить ход всех рычагов и перемещение кассеты. Длину каждого ответвления измерить по месту.
Выбор кабеля	Гибкий многопроволочный провод. Для первого образца ориентир сигнальных жил 0,14 мм ² , питающей магистрали 0,35 мм ² ; окончательно выбрать по контакту, току, просадке и защите.
Возврат сигналов	В длинных участках вести SCK/CS/DIN/DOUT с близким обратным проводом GND; пары и экран согласовать со схемой заземления. SPI остаётся одноканальным интерфейсом, не RS-485.
Разветвления	Делать обжимным/паяным технологическим соединением с изоляцией и разгрузкой. Не запихивать несколько жил в контакт, рассчитанный на одну.
Крепление	Закрепить на неподвижных кронштейнах. Не тянуть за J1, не прижимать жгут к магниту, не проводить в осевом зазоре соседней платы и фланца.
Подвижный переход	Сервисная петля только там, где движется кассета относительно рамы. Радиус изгиба — не меньше требования выбранного кабеля; длина по крайним положениям.
Защита	Отдельно от питания модема/DC-DC и острых кромок; втулки в проходах, каплеотвод, разборные точки обслуживания. Не заявлять степень IP без испытаний.

Зазор C1 1,0 мм до соседней платы — не канал для проводов. Предусмотренную толщину оболочки кабеля, разъем и разгрузку следует включить в следующую механическую проверку. Данные CAD не задают готовую длину жгута.

На обесточенном отсоединённом жгуте проверить соответствие каждому контакту, отсутствие межпроводных коротких замыканий и замыканий на металл. Высоковольтный мегаомметр нельзя подключать к жгуту, на котором остаются микросхемы.

Где находятся разъёмы платы сбора



Схематические монтажные виды сохраняют действительные центры посадочных мест и контактов. Показаны не все дорожки и не все компоненты. Маркер «1» указывает площадку 1; контур покупного корпуса ответного разъёма в проекте не задан.

R1: J1 — вход внешнего питания датчиков через свою цепь защиты. **R2:** J1 — отдельная SENS_3V3 после внешней защиты; J9 обслуживает блокировки, а J8 — ADC. Нельзя использовать таблицу разъёмов R1 для питания и дополнительных сигналов R2.

Плата сбора → Pico: три нумерации

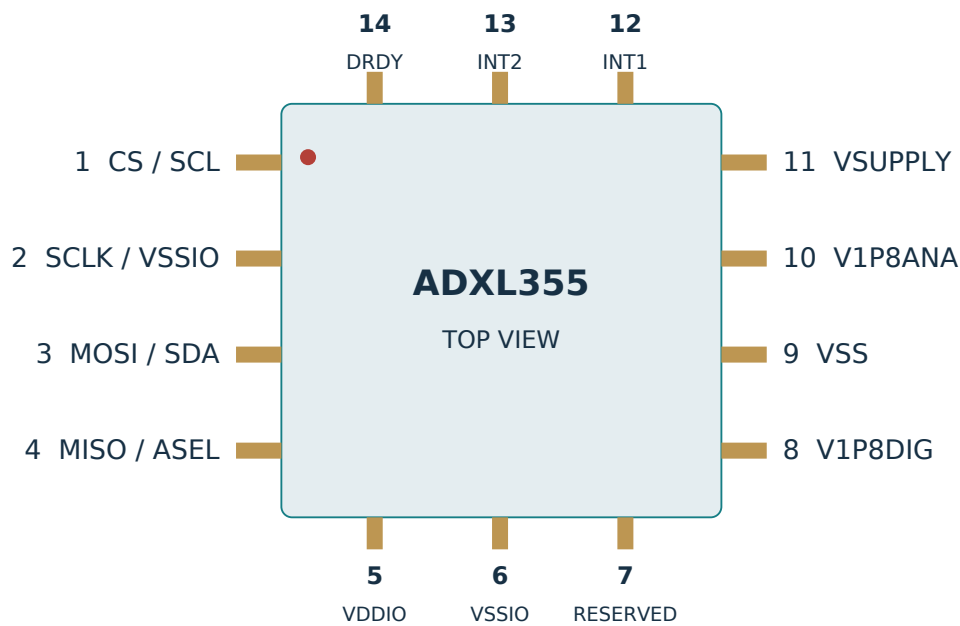
Функция	Контакт carrier	GPIO Pico	Физ. вывод
SCK углов	J2...J5.4	GP2	4
MOSI углов	J2...J5.5	GP3	5
MISO углов	J2...J5.6	GP4	6
CS банка 0	J2.3	GP5	7
CS банка 1	J3.3	GP6	9
CS банка 2	J4.3	GP7	10
CS банка 3	J5.3	GP8	11
ADXL: SCK	J6.3	GP10	14
ADXL: MOSI	J6.4	GP11	15
ADXL: MISO	J6.5	GP12	16
ADXL: CS	J6.6	GP13	17
ADXL: DRDY	J6.7	GP14	19
R2: ADC CS0...3	J8.6...9	GP16...19	21,22,24,25
R2: lift / PG	J9.2 / J9.3	GP20 / GP21	26 / 27
R2: enable	Внутри платы, буферы	GP22	29

Разъём ADXL-модуля J6

1 PICO_3V3; **2** GND; **3** SCK; **4** MOSI; **5** MISO; **6** CS; **7** DRDY. Это порядок контактов Qulay, а не обещание такого же порядка у готовой платы ADXL355 из магазина.

Провода от трёхпроводного аналогового датчика R2 не подключаются к J6 или J2...J5. Входы RP2040 не допускают произвольные сигналы 5/12/24 В. USB-питание Pico и внешняя SENS_3V3 имеют разные функции.

ADXL355: корпус и модуль



Корпус IC ≠ разъём готового модуля

Кабель к carrier.J6 имеет свой порядок 1...7. Выводы питания и развязки IC остаются на модуле. Перед покупкой проверьте его схему, а не только надпись «ADXL355».

Вывод корпуса	Функция	Монтажная интерпретация в SPI-режиме
1	CS / SCL	К carrier.J6.6 через разводку модуля
2	SCLK / VSSIO	К J6.3; не соединять с GND для текущего SPI
3	MOSI / SDA	К J6.4
4	MISO / ASEL	К J6.5
5	VDDIO	Питание цифрового интерфейса модуля
6	VSSIO	Цифровая земля
7	RESERVED	По паспорту допустим GND или открытый вывод
8	V1P8DIG	Внутренняя цифровая 1,8 В при включённых LDO; требуется развязка
9	VSS	Аналоговая земля
10	V1P8ANA	Внутренняя аналоговая 1,8 В при включённых LDO; требуется развязка
11	VSUPPLY	Питание с внутренними LDO: 2,25...3,6 В
12 / 13	INT1 / INT2	В текущей прошивке не используются
14	DRDY	К J6.7; текущая прошивка не обрабатывает прерывание

При питании через внутренние LDO **не соединять выводы 8 и 10 с 3,3 В**. Готовый модуль должен иметь правильную развязку и конфигурацию питания. Нельзя повесить голый LCC14 на семь проводов вместо полноценной платы с конденсаторами. ADXL354 с аналоговыми выходами не подставляется вместо ADXL355.

Как ориентировать ADXL355 на раме

Датчик закрепляют на жёсткой неподвижной части рамы, с известным положением его осей относительно X/Y/Z тележки. Не ставить на качающийся рычаг, мягкую крышку или свободно висящий жгут. Не затягивать модуль так, чтобы изгибать плату.

Проверка	Ожидаемые данные
Рама неподвижна и выставлена	$a_x \approx 0$, $a_y \approx 0$, $a_z \approx +256000$ отсчётов при диапазоне $\pm 2g$; реальные смещения записываются отдельно.
Проверка осей до окончательной установки	Поочерёдно направить каждую ось датчика вверх/вниз: получить около $+g/-g$ на соответствующей оси. Зафиксировать ориентацию корпуса и модуля.
Небольшой поворот установленной рамы	Отклик roll/pitch должен соответствовать матрице вращения проекта. Не судить о знаке по одному виду на корпус.
После крепления жгута	Повторить статические отсчёты: натяжение не должно менять положение платы.
Температура и вибрация	Смещения и время установления оценить на стенде; пока они не являются паспортом всего прибора.

```
roll = atan2(ay, az);
pitch = atan2(-ax, hypot(ay, az));
attitudeValid = 0.98 < norm(a/g) && norm(a/g) < 1.02
                && az > 0;
```

В существующем коде нет загружаемой матрицы осей и отдельной калибровки смещения ADXL355. Он ожидает уже согласованные оси. Перестановку/знак сырых осей следует исправлять только явно версионизируемым преобразованием с тестами, а не скрыто править массив каналов AS5048A.

Условие по длине вектора не доказывает неподвижность. Собственный расчёт: $a_x=0,03g$ и $a_z=1g$ дают норму $1,00045g$ — фильтр пропустит её, хотя кажущийся $pitch \approx -1,72^\circ$. Работать квазистатически; это ограничение физического принципа, не ошибка CRC.

Дополнение R2: контакт, а не tilt



Цепь	Соединение
DRV5055A3QDBZR, SOT-23	U1.1=VCC; U1.2=OUT; U1.3=GND. Корпус TO-92 имеет другой порядок 2/3.
Разъём force.J1	1=SENS_3V3; 2=GND; 3=FORCE_OUT. Номера 2 и 3 не копируются с микросхемы!
Канальный вход ADC	Для k=0...7: ADC.J2.(3k+1)=3V3; (3k+2)=GND; (3k+3)=сигнал.
Магистраль ADC.J1	1=3V3; 2=GND; 3=SCK; 4=MOSI; 5=MISO; 6=CS данного ADC-банка.
От carrier_r2.J8	1,2,3,4,5 → ADC.J1.1...5; J8.(6+b) → ADC банка b, J1.6.
Согласование каналов	Hall канала j идёт на ADC банка j/8 и вход j%8. Ошибка перестановки может приписать контакт другому ролику.

В полной системе CH7 последнего ADC-банка свободен: его JP1 ставится 2-3 для диагностического MID. На банках 0-2 CH7 — реальные каналы: JP1 1-2. На трёхканальном стенде диагностический CH7 используется на банке 0, JP1 2-3.

Hall и ADC преобразуют поле в число. Контакт возникает в коде только после индивидуальной калибровки механического отклонения и проверки условий. Добавление плат R2 к рычагу C1 без предусмотренного податливого контактного узла не превращает их в датчик усилия.

Назначение каналов на стенде

Шаг	Проверка
1	Промаркировать физические рычаги суффиксами CAD 01...31 и жгут encoder00...30. Начало ряда — $Y = -375$, а не выбранная на глаз сторона.
2	Выбрать UF2: Q1 требует полный ряд 8/8/8/7; R2 full — тот же ряд плюс дополнительные входы; R2 bench — только банк 0 из трёх датчиков.
3	При неподвижной раме приподнять только один ролик. Найти изменяющийся $\text{angle14}[j]$; сопоставить j с таблицей листа 10.
4	Повторить для каждого канала, особенно на границах 7/8, 15/16 и 23/24. Переставленный разъем целого банка не исправляется нулём угла.
5	Проверить знак: в принятой геометрии увеличение α поднимает центр ролика при фиксированной раме. Реальную зависимость $\text{raw} \rightarrow \alpha$ проверяют по опорным положениям.
6	Вернуть каждый рычаг к нескольким опорным положениям с двух направлений. Отдельно записать повторяемость, гистерезис, диагностические флаги и влияние соседей.

Один датчик вместо восьми

Не ожидайте корректного опроса, просто подключив один AS5048A к прошивке банка из восьми. Кадр сдвиговой цепи зависит от её длины. Для одного датчика требуется отдельная контролируемая стендовая сборка прошивки; готовый вариант R2 bench в репозитории рассчитан на **три**, не на один.

В JSON нет `direction` и `channelMap`. `zeroRad` меняет только ноль, не знак. Таблицы `measuredRad/correctedRad` должны возрасть. При противоположном направлении не пытайтесь «исправить» канал отрицательной или переставленной LUT: сначала устраните несоответствие ориентации либо внесите проверяемое изменение кода.

Прошивка bench сохраняет формат массива на 31 позицию. Неиспользуемые каналы не становятся хорошими измерениями: действуют маски и флаги.

Конкретный пример: канал j=8

Механика: A-09 / PE-09. **Жгут:** encoder08. **Адрес:** первый датчик банка 1, carrier.J3, CS=GP6, физическая ножка Pico 9. **Калибровка:** девятый объект массива channels, то есть channels[8]. Y=-175 мм.

Ниже синтетический пример: датчик с другим магнитным нулём выдаёт N=2048, когда рычаг стоит на -45°. Принимаем zeroRad=-π/2. До LUT это даёт точно -45°. Для остальных каналов этот нуль автоматически не подходит.

N, отсчёты	После zeroRad, °	Опорный угол LUT, °
1365	-60,007324	-60,000000
2048	-45,000000	-45,000000
2731	-29,992676	-30,000000

```
alpha0 = IEEEremainder(N * 2*pi/16384 + zeroRad, 2*pi)
zeroRad = -1.5707963267948966 // только этот пример
measuredRad = [alpha0(1365), alpha0(2048), alpha0(2731)]
correctedRad = [-pi/3, -pi/4, -pi/6]
```

В настоящей калибровке measuredRad — измеренные углы уже после zeroRad, correctedRad — эталонные углы в той же последовательности. Значения JSON — радианы; длины — миллиметры. Таблица интерполируется по соседним узлам. За её пределами экстраполяции нет: канал отвергается.

Три точки в этом файле покрывают только -60...-30°. Они не разрешают весь механический диапазон -70...+20°. Пример помечен traceable=false и не предназначен для загрузки в полевой прибор.

Нуль вычисляйте после окончательного закрепления магнита и платы. Перестановка магнита, платы или согласованной пары C1 требует повторной проверки идентичности и калибровки.

Что настраивается, а что ещё нет

Поле / объект	Назначение и ограничение
channels[0...30]	Всегда 31 запись, по физическому порядку; pivotYmm строго возрастает. Нет UUID для автоматического поиска конкретной encoder-платы.
pivotXmm / pivotYmm / pivotZmm	Координаты оси шарнира относительно системы рамы, не мировая высота. Номинально X=0, Y=(j-15)×25, Z=0.
lengthMm / radiusMm	Измеренная длина рычага и радиус; номинально 240 и 20. Не исправляют биение и люфт сами по себе.
zeroRad	Аддитивный угловой нуль. Нельзя изменить направление вращения.
measuredRad / correctedRad	Индивидуальная монотонная LUT, обе шкалы в радианах; пустая означает отсутствие нелинейной поправки.
contact	Для Q1 — null. В R2 — отдельная таблица ADC→смещение, поправка собственного провисания и жёсткость.
traceable / id	Описание и статус калибровки, а не криптографическое подтверждение. true без реального протокола недопустимо.
expanded...Uncertainty	Заявленные входные неопределённости. Должны быть получены из методики и испытаний, не подобраны ради зелёного отчёта.

Код не содержит загрузки матрицы ориентации ADXL355, аппаратных серийных номеров AS5048A, автоматической перестановки каналов и готовой температурной компенсации. Их нельзя изображать существующими пунктами интерфейса.

Agent проверяет SHA-256 файла плана, но текущий вход calibration.json читает как ограниченный по размеру JSON без обязательной проверки парного .sha256. Сохраняйте контрольную сумму калибровки в протоколе вручную; принятый проход включает использованную калибровку. Автоматическая аутентификация калибровки здесь не реализована.

Как Pico читает AS5048A

SPI0: 1 МГц, 16 бит, MSB first, CPOL=0, CPHA=1. Период рабочего цикла задан 10 мс, но USB и выполнение кода могут задержать кадр. Это не синхронная оцифровка всех роликов.

```
chain_transfer(bank, ql_read_command(address), trash);
chain_transfer(bank, 0, rx); // NOP забирает ответ
for (i = 0; i < bank_size[bank]; i++)
    words[i] = rx[bank_size[bank] - 1 - i];
```

Операция	Адрес / слово команды	Что проверяется
Прочитать угол	0x3FFF / 0xFFFF	Ответ: чётность, EF; полезные данные bits 13...0
Прочитать диагностику	0x3FFD / 0x7FFD	OCF и аварийные биты магнитного преобразования
Сбросить ошибку	0x0001 / 0x4001	Чтение регистра очистки после неуспешной диагностики
Забрать ответ	NOP / 0x0000	Результат предыдущего запроса

CSn держится низким во время передачи всего банка: 8 датчиков — 128 тактов за одну передачу, 7 — 112. Поднятие CS после каждого слова по 16 бит разрушает требуемую сдвиговую последовательность. Регистр ответа не обязан относиться к команде, отправляемой прямо сейчас.

0xB800 — пример **ответа**, а не команда. После проверки чётности и EF: 0xB800 & 0x3FFF = 14336. При zeroRad=0 это −45°. Стирание битов флага до проверки может превратить ошибочный ответ в правдоподобный угол.

R2 сохраняет диагностическое слово и метки времени чтения каждого банка/ADC. Метка конца SPI-чтения не равна моменту физического преобразования внутри датчика. Задержки внутренних фильтров отдельно не компенсируются.

Чтение ADXL355 и единицы

Действие прошивки	Значение
Проверка устройства	Регистры 0...2: 0xAD, 0x1D, 0xED
Остановить измерение	POWER_CTL 0x2D ← 0x01
Задать фильтр	FILTER 0x28 ← 0x04: ODR 250 Гц, LPF 62,5 Гц, HPF выключен
Задать диапазон	RANGE 0x2C ← 0x81: диапазон ±2g; старший бит относится к настройке I ² C
Запустить	POWER_CTL 0x2D ← 0x00; ожидание 50 мс
Опрос	STATUS 0x04: DATA_RDY=1 и NVM_BUSY=0; затем 9 байт с адреса 0x08

```
v = (b0 << 12) | (b1 << 4) | (b2 >> 4);
if ((v & 0x800000) != 0) v -= 0x1000000;
ax_g = ax20 / 256000.0; // номинально, диапазон +/-2g
```

Шина ADXL — SPI1, CPOL=0, CPHA=0, 8 бит. Q1 использует 1 МГц; Q2 делит эту шину с MCP3208 и использует 500 кГц. Перенос ADXL на SPI0 без изменения кода будет ошибкой режима и адресации.

Встроенный низкочастотный фильтр вводит задержку. Частота опроса хоста не отменяет её. Физически подключённый DRDY сейчас не используется как прерывание; прошивка проверяет статус. При ошибке обнаружения устройства она передаёт нулевое ускорение, а хост признаёт ориентацию недостоверной.

256000 LSB/g — номинальный масштаб, не индивидуальная калибровка. Постоянная составляющая ускорения при движении неотличима от изменения направления гравитации без дополнительных предпосылок. Один ADXL355 не измеряет абсолютный курс и вертикальный путь рамы.

Что передаётся в USB-кадре

Q1, seq, time_us, odo, ax20, ay20, az20, valid_hex,
a0, a1, ..., a30*crc32

Q2, seq, time_us, odo, ax20, ay20, az20, valid_hex, aux,
a0:c0:d0:ta0:tc0,...,a30:c30:d30:ta30:tc30*crc32

В реальном кадре нет пробелов, переносов внутри строки и многоточий. Q1 имеет 39 полей через запятую; Q2 — 40. CRC-32/IEEE считается по ASCII-байтам до звёздочки. Q2 требует ровно восемь шестнадцатеричных цифр CRC. Полный кадр ограничен 1024 символами.

Поле	Смысл
a	Угол: 0...16383, ещё не градусы и не высота
c (только Q2)	Сырой код ADC контакта: 0...4095
d (только Q2)	Диагностическое 16-битное слово AS5048A, в строке десятичное
ta / tc (Q2)	Смещение времени чтения относительно time_us, микросекунды
valid_hex	Бит j — исправность углового канала по проверкам прошивки; не касание поверхности
aux (Q2)	bit0: подъёмник убран; bit1: питание/диагностический ADC в норме; bit2: одометр не менялся ≥300 мс

Wire.parse() определяет Q2 по префиксу и передаёт его WireV2.parse(). Он не спрашивает оператора, какую схему тот собрал. Протокол должен соответствовать прошитому UF2; смешивание Q1/Q2 внутри одного прохода отвергается при валидации модели.

Сырые диагностические маски, временные отметки и измерения контакта сохраняются в R2Raw. Не заменяйте их сглаженными углами. CRC доказывает целостность строки, но не номер физического ролика, правильность калибровки или подлинность оператора.

Путь значения в Java

Этап	Файл и ответственность
1. Приём строки	Agent + TimedLines: ограничение длины, тайм-аут, сырой журнал, порядок кадров.
2. Разбор	Wire / WireV2: формат, CRC, маски, ускорение, 31 индекс; R2 добавляет контакт и межблокировки.
3. Угол	Model.Channel.angle(): 14-битный код → zeroRad → периодическое приведение → LUT.
4. Геометрия	Geometry.center(): положение центра ролика, контактное смещение R2, поворот рамы и независимый datum при его наличии.
5. Поверхность	Geometry.contacts(): поправка радиуса на гладком участке; пропуски/границы не интерполируются как пандус.
6. Сохранение	Agent/Json: законченный Survey, исходная калибровка, JSON + SHA256, сырой .wire.
7. Проверка и сервер	Desktop показывает каналы и флаги; сервер сохраняет проход и рассчитывает отчёт.

```
alpha = calibration.channels().get(j).angle(angle14[j]);
xBody = pivotX + L*cos(alpha) - tip*sin(alpha);
yBody = pivotY;
zBody = pivotZ + L*sin(alpha) + tip*cos(alpha);
centre = translation + Rz(yaw)*Ry(pitch)*Rx(roll)*body;
```

Для Q1 $tip=0$. Пример с известной высотой оси $H=220$ мм, $L=240$ мм и $alpha=-45^\circ$ даёт X центра $\approx 169,706$ мм и Z центра $\approx 50,294$ мм. На горизонтальной площадке поверхность была бы на $r=20$ мм ниже. Это иллюстрация при заданном datum, не результат FREE_ROLL.

Если datum высоты отсутствует, код не изобретает подъём рамы: Z остаётся относительным. Наклон поверхности вычисляется из нескольких координат, а не приравнивается к углу одного рычага.

Когда канал недоуверен

Флаг модели	Число	Причина / действие
BAD_SENSOR	1	Нет бита valid; неверная диагностика; R2 ADC у границы диапазона. Проверить провод, питание, магнит и данные.
NO_CONTACT	2	Калиброванная оценка R2 ниже порога с учётом запаса. Не заменять точку нулевой высотой.
CONTACT_UNKNOWN	4	Q1 всегда; Q2 без подтверждённой таблицы контакта, вне её диапазона или при открытой блокировке.
DYNAMIC	8	Неприемлемое ускорение; для R2 не установился одометр либо $ t_a - t_c > 5000$ мкс.
END_STOP	16	Выход смещения R2 к механическому пределу. Остановить проход, проверить заедание.

Диагностика AS5048A внутри слова d

OCF=bit8 должен быть 1. COF=bit9, CompLow=bit10 и CompHigh=bit11 должны быть 0. Дополнительно проверяются EF=bit14 и общая чётность. Низшие 8 бит содержат AGC; это не угол. Не исправляйте отказ просто маскированием этих битов.

В Q2 при отсутствии параметров contact значение угла всё ещё можно исследовать в режиме raw, но геометрическая точка не становится подтверждённой. Установка qualified=true в файле без стендового протокола не является калибровкой.

В текущем коде Qulay итоговая метрологическая приёмка заблокирована независимо от красивой матрицы. Исправная электроника, правильная распиновка и успешные программные тесты необходимы, но недостаточны для приёмочного измерения.

Запуск и работа с конкретным каналом

Собрать приложения командой `mvn -B verify`. Получить план через сервер/desktop или agent pull-plan; рядом с `plan.json` нужен соответствующий `.sha256`. Для реального захвата использовать собственную калибровку, не учебный файл этого руководства.

```
java -jar software/desktop/target/desktop-0.1.0.jar
```

```
java -jar software/agent/target/agent-0.1.0.jar capture \
/dev/ttyACM0 calibration.json plan.json 1000 \
/media/usb/QULAY/surveys 10 0
```

Последние числа означают **10 секунд тайм-аут и объект плана с индексом 0**. Это не номера GPIO, банка или ролика. Захват сохраняет все каналы; для проверки `j=8` выбирают канал 8 в просмотре сырых углов desktop и сверяют его с физическим A-09.

```
java -jar software/agent/target/agent-0.1.0.jar sync \
/media/usb/QULAY/surveys https://YOUR-SERVER
```

```
sh docs/sensors/tools/test.sh
```

Токен сервера передаётся через `QULAY_TOKEN`. Последняя команда компилирует существующие классы Java и запускает примеры этого документа без Maven: **24 проверки поведения плюс 31 проверка индекса обращения сдвигового массива**. Она не подключается к USB и не эмулирует электронные компоненты.

`synthetic-Q1.wire` и `synthetic-Q2.wire` содержат по одному демонстрационному кадру. Они предназначены для чтения формата и тестов, а не для полноценного survey: агент требует не менее трёх кадров с возрастающими временем и номером. Подмена серийного источника обычным файлом помечает проход `simulated=true`.

При обрыве сохраняется `.wire.partial`, но не формируется законченный JSON. Не переименовывайте `partial` вручную ради загрузки как успешного прохода.

Поиск неисправности по признаку

Наблюдение	Вероятная область проверки
Нет всех банков	SENS_3V3, общая GND, USB, выбранный UF2; у R2 POWER_GOOD, enable и средняя точка ADC. Не шунтировать блокировки.
Отказ только восьми каналов	Разъём соответствующего банка, CSn, первый DIN и последний DOUT; не использовать контакты J6.
Несколько каналов банка неверны	Разрыв DOUT→следующий DIN, ошибочная длина банка, сдвиг порядка. Один неисправный узел способен нарушить цепочку.
Меняется не тот индекс	Физическая маркировка, переставленный банк или порядок в цепочке. CRC и valid могут оставаться правильными.
Угол скачет при движении соседа	Магнитное влияние, подвижный провод/разъём, общий возврат, просадка питания. Проверить на трёхканальном стенде.
Угол гладкий, но неверный знак	Неверная ориентация или принятый знак вращения. zeroRad не инвертирует знак.
Угол имеет постоянное смещение	После проверки механики — индивидуальный zeroRad. Не общий ноль на все 31 датчик.
Серые точки при исправном угле	CONTACT_UNKNOWN ожидаем в Q1; в Q2 проверить таблицу контакта, блокировки, временной перекося и ускорение.
ADXL показывает нули	ID устройства, SPI1, J6, питание/развязка и выбор ADXL355, а не ADXL354.
ADXL даёт наклон на ровной раме	Ориентация осей, деформация крепления, bias, вибрация/ускорение. Нельзя объяснять всё уклоном покрытия.
Работает на коротких проводах	Проверить фронты SCK/MOSI/MISO осциллографом, возврат GND, соединения, буферы и прокладку. Частота SPI и период кадра — разные параметры.

Меняйте за один шаг только один фактор. Сохраняйте исходные .wire, номер прошивки, схему монтажа, фото pin 1, контрольную сумму калибровки и условия питания. Иначе нельзя воспроизвести отказ.

Протокол первого включения

Изделие / плата: _____ Ревизия: _____
 UF2, SHA-256: _____
 Калибровка, ID / SHA-256: _____
 Исполнитель / дата: _____

Контроль	Измерено / результат
Фото U1 pin 1, F.Cu к магниту, отверстия вверх	_____
U1.5 и U1.13 → encoder.J1.2	_____
U1.11 и U1.12 → encoder.J1.1	_____
TEST 6...10 и PWM14: нет лишних перемычек	_____
Все 186 точек жгута сверены, КЗ нет	_____
SENS_3V3 без нагрузки / на дальнем датчике	_____ В / _____ В
Ток банков G0 / G1 / G2 / G3	_____
Свободный ход и разгрузка кабеля	_____
ADXL: оси и знак, статические XYZ	_____
R2: PG, lift, ADC JP1; вариант full/bench	_____
Каналы 0 / 7 / 8 / 15 / 16 / 23 / 24 / 30	_____
Знак и LUT всех остальных каналов	_____
Повторяемость при подходе с двух направлений	_____
Решение: калибровка / ремонт / остановка	_____

Замечания: _____

Допуск к сборочной наладке, исправность датчика и допуск к метрологической приёмке — разные решения. Не отмечать последний как выполненный только на основании этой формы.

Паспорта и границы документа

Первичные технические источники

D1. ams AS5048A/AS5048B, v1-11, 29.01.2018: цоколёвка, питание 3,3 В, SPI и магнитная установка. Использована копия исходного паспорта производителя на сайте Mouser; прежний URL PDF Infineon при проверке не открылся. [Открыть паспорт](#).

D2. Analog Devices ADXL354/ADXL355 Rev. D, 2025: LCC14, оси, питание, диапазон и цифровые регистры. [Открыть паспорт](#).

D3. Texas Instruments DRV5055, SBAS640C, июнь 2026: различие SOT-23 и TO-92, функции VCC/OUT/GND. [Открыть паспорт](#).

D4. Analog Devices AN-1057: измерение наклона акселерометром, влияние ускорений и смещения. [Открыть приложение](#).

D5. Raspberry Pi Pico series и Pico SDK: идентификация платы, GPIO и интерфейсы. [Открыть документацию](#).

D6. Microchip MCP3204/3208 DS21298E: восьмиканальный ADC, SPI и выводы. [Открыть паспорт](#).

Что добавляет именно это руководство

Преобразование вида encoder-платы к установленному положению, таблица 31 канала, реестр конечных точек жгута, процедура проверки знака/нуля и воспроизводимые примеры Java. Это не новая схема датчика и не заявление о завершённости всей тележки.

Имена сетей KiCad не равны паспортным именам выводов. Документ исправляет интерпретацию при монтаже, не меняя электрические сети. Выбор конкретного кабельного разъёма, окончательный маршрут и проверка фактических зазоров должны попасть в производственную спецификацию отдельно.

Исходники и проверяемость

Код	Путь / ключевой участок
S1 / S2	electronics/generated/encoder: connections.csv; encoder.kicad_pcb
S3	electronics/generated/carrier: connections.csv; carrier.kicad_pcb
S4	electronics/generated-r2/carrier_r2: connections.csv; carrier_r2.kicad_pcb
S5 / S7	electronics/generated-r2/{force,adc}/connections.csv
S6	electronics/generated/harness.csv
S8	mechanical/revision_b.py
S9	mechanical/coupling_c1/{build.py,README.md,generated/*}
S10 / S11	firmware/src/main.c; firmware/r2/main.c
S12	firmware/include/protocol.h
S13	core/Model.java: Channel.angle(), validate()
S14	agent/Wire.java; agent/WireV2.java: parse()
S15 / S16	core/ContactModel.java; core/Geometry.java
S17 / S18	agent/Agent.java; core/Jjson.java
S19	desktop/DesktopApp.java

Сокращённые пути Java: **core/** = software/core/src/main/java/org/qulay/core/; **agent/** = software/agent/src/main/java/org/qulay/agent/; **desktop/** — аналогично в модуле desktop. Полные пути и хеши приведены в source-manifest.json.

Результаты сопровождающей проверки: цоколёвка U1/J1 совпала с таблицей соединений; координаты площадки U1.1 и всех контактов J1 считаны из сохранённой PCB; 31 канал и 186 конечных точек жгута совпали с репозиторием. Проверки выполняет tools/prepare.py.

tools/SensorGuideCheck.java запускает существующие Model, Geometry, Wire, WireV2 и ContactModel на синтетических данных: 24 проверки поведения и 31 проверка перестановки индексов сдвигового массива. Подробности сохранены в java-checks.json. Это не эмулятор AS5048A, RP2040 или аналоговой схемы.

Новые файлы этого руководства не заменяют рабочую прошивку и калибровку прибора. Исторические PDF R1 остаются историческими; действующее соединение рычага с валом описано в C1.